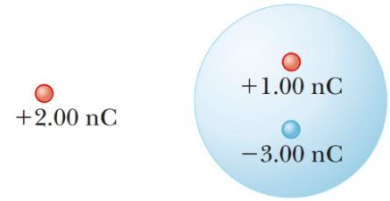
CHƯƠNG 24 : ĐỊNH LUẬT GAUSS

BÀI TẬP MẪU

1. Cho ba điện tích +2 nC. +1 nC và – 3 nC như hình bên. Tính điện thông gửi qua mặt cầu bán kính 2 cm như hình vẽ.



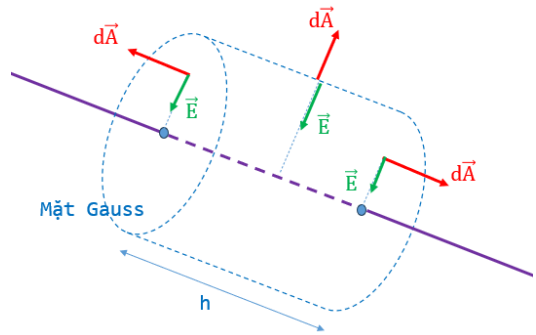
Giải:

Áp dụng định luật Gauss ta có thông lượng điện trường qua mặt cầu:

$$\Phi_E = \frac{q_{in}}{\varepsilon_0} = \frac{(+1-3).10^{-9}}{8{,}8542.10^{-12}} = -226\ (Nm^2/C)$$

2. Một dây dẫn thẳng dài vô hạn mang điện tích phân bố đều với mật độ λ = -90 µC/m. Tính điện trường tại điểm cách dây (a) 10 cm, (b) 20 cm và (c) 100 cm, với các khoảng cách được đo vuông góc với chiều dài dây.

Giải:



Chọn mặt Gauss là mặt trụ bán kính r, chiều cao h.
Điện thông gửi qua mặt Gauss Φ_E:

$$\Phi_E = \oint \vec{E}.d\vec{A} = \int_{(Đ1)} E.dA.cos90^o + \int_{(Đ2)} E.dA.cos90^o$$

$$+\int_{(XQ)} E.dA.cos180^o = -E.2\pi rh \quad (1)$$

Điện tích nằm trong mặt Gauss q_{in} là: $q_{in} = \lambda h$ (2)

Áp dụng định luật Gauss $\Phi_E = \frac{q_{in}}{\varepsilon_0}$, từ (1) (2) ta suy ra điện trường do dây gây ra tại điểm cách dây một khoảng r như sau:

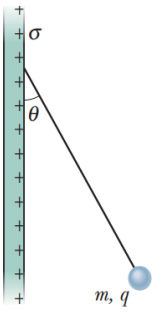
$$E = \frac{-\lambda}{2\pi\varepsilon_0.r}$$

Với $\lambda = -9.10^{-8}C/m$, suy ra:

$$\begin{cases} r = 10\ cm \rightarrow E = \dfrac{-(-9.10^{-8})}{2\pi.8{,}85.10^{-12}.0{,}1} = 16185\ N/C \\ r = 20\ cm \rightarrow E = \dfrac{-(-9.10^{-8})}{2\pi.8{,}85.10^{-12}.0{,}2} = 8093\ N/C \\ r = 100\ cm \rightarrow E = \dfrac{-(-9.10^{-8})}{2\pi.8{,}85.10^{-12}.1} = 1618{,}5\ N/C \end{cases}$$

Kết luận: Điện trường do dây thẳng dài vô hạn có mật độ λ gây ra tại điểm cách dây một khoảng r có phương vuông góc với dây, chiều hướng ra khỏi dây nếu $\lambda > 0$, hướng về phía dây nếu $\lambda < 0$, và độ lớn: $E = \frac{|\lambda|}{2\pi\varepsilon_0.r}$.

3. Trong một điện trường được tạo bởi một mặt phẳng xem như rộng vô hạn có phân bố điện mặt $\sigma > 0$ được đặt thẳng đứng và vuông góc với mặt giấy, người ta đặt m ột quả cầu nhỏ có m = 1 mg, độ lớn điện tích 20 nC được treo bởi một sợi dây mảnh như hình vẽ bên. Khi hệ cân bằng, dây treo lệch một góc $\theta = 30^o$ so với phương thẳng đứng. (a) q mang điện tích âm hay dương? (b) Tính σ.



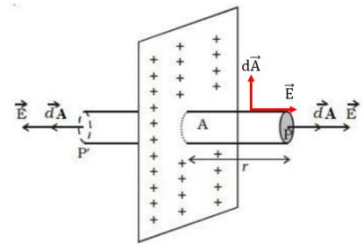
Giải

- **Xét mặt phẳng thẳng thẳng đứng có mật độ điện mặt σ, tính điện trường tại điểm cách mặt phẳng một đoạn r như sau:**

Chọn mặt Gauss là mặt trụ bán kính R, chiều cao 2r.
Điện thông gửi qua mặt Gauss Φ_E:

$$\Phi_E = \oint \vec{E}.d\vec{A} = \int_{(Đ1)} E.dA.cos0^o + \int_{(Đ2)} E.dA.cos0^o + \int_{(XQ)} E.dA.cos90^o = \mathrm{E}.\pi R^2 + \mathrm{E}.\pi R^2 + 0$$
$$= 2\mathrm{E}.\pi R^2 \quad (1)$$

Điện tích chứa trong mặt Gauss q_{in} là: $q_{in} = \sigma A = \sigma.\pi R^2$ (2)

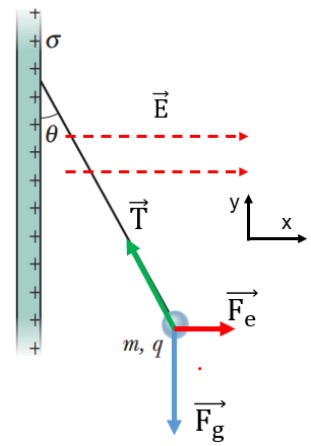


Áp dụng định luật Gauss $\Phi_E = \frac{q_{in}}{\varepsilon_0}$, từ (1) và (2) ta suy ra điện trường do mặt phẳng gây ra tại điểm cách mặt một đoạn r có độ lớn:

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_o}$$

Điện trường gây ra bởi mặt phẳng có mật độ $\sigma > 0$ là điện trường đều do không phụ thuộc vào khoảng cách, có phương vuông góc với mặt phẳng, chiều hướng ra khỏi mặt phẳng (trái sang phải)

- **Xét bài toán mặt phẳng và dây treo quả cầu nhỏ. Phân tích lực tác dụng vào quả cầu như hình vẽ.**



PTĐLH của quả cầu: $\sum \vec{F} = m\vec{a} \leftrightarrow \vec{F_g} + \vec{T} + \vec{F_e} = m\vec{a}$

Khi quả cầu nằm cân bằng thì: $\vec{F_g} + \vec{T} + \vec{F_e} = 0$

Ta thấy $\vec{F_g} + \vec{T}$ có chiều hướng về bên trái nên để quả cầu cân bằng, $\vec{F_e}$ phải hướng về bên phải, cùng phương chiều với $\vec{E}$.

Vì $\vec{F_e} = q\vec{E}$ và $\vec{F_e} \uparrow\uparrow \vec{E}$ nên **q>0** (tức quả cầu mang điện tích dương).

Chọn chiều dương Oxy như hình vẽ, chiếu PT ĐLH lên chiều dương ta được:

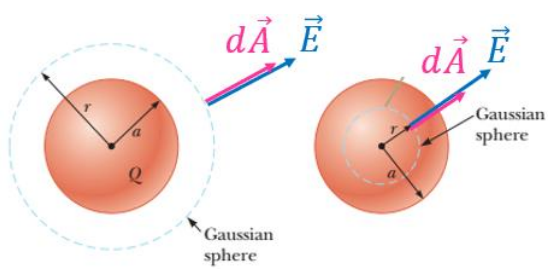
$$\begin{cases} F_e - T.sin\theta = 0 \\ T.cos\theta - F_g = 0 \end{cases} \leftrightarrow tan\theta = \frac{|q|E}{mg} = \frac{|q|\sigma}{mg2\varepsilon_o}$$

Theo bài ra, $\theta = 30^o, m = 10^{-5}kg, |q| = 2.10^{-8}C$ thế vào biểu thức trên ta tính được $\boldsymbol{\sigma = 5.10^{-6}C/m^2}$.

4. Một quả cầu bán kính a, tích điện mang điện tích Q, phân bố đều, có mật độ điện khối ρ. Hãy xác định điện trường tại điểm cách tâm của quả cầu một khoảng r trong hai trường hợp $r < a$ và $r > a$.

Giải

Chọn mặt Gauss là mặt cầu bán kính r. Giả sử vật mang điện dương, ta vẽ được các vec-tơ diện tích và điện trường như hình vẽ.



Điện thông gửi qua mặt Gauss Φ_E:

$$\Phi_E = \oint \vec{E}.d\vec{A} = \oint E.dA.cos0 = E\oint dA = E.A$$
$$= E.4\pi r^2 \quad (1)$$

Điện tích nằm trong mặt Gauss q_{in} là:

$$r < a \rightarrow q_{in} = \rho V_r = \rho.\frac{4}{3}\pi r^3 \quad (2)$$
$$r > a \rightarrow q_{in} = \rho V_a = \rho.\frac{4}{3}\pi a^3 \quad (3)$$

Áp dụng định luật Gauss $\Phi_E = \frac{q_{in}}{\varepsilon_0}$, từ (1) (2) và (3) ta suy ra điện trường do quả cầu gây ra tại điểm cách tâm một đoạn r:

$$r < a \rightarrow E = \frac{\rho.\frac{4}{3}\pi r^3}{\varepsilon_o 4\pi r^2} = \frac{\rho r}{3\varepsilon_o}$$

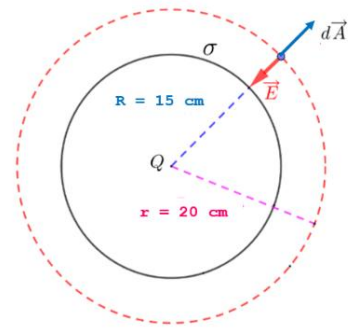
$$r > a \rightarrow E = \frac{\rho.\frac{4}{3}\pi a^3}{\varepsilon_o 4\pi r^2} = \frac{\rho a^3}{3\varepsilon_o r^2} \text{ hoặc } E = k_e\frac{Q}{r^2},\ \text{vì } k_e = \frac{1}{4\pi\varepsilon_o} \text{ và } Q = \rho.\frac{4}{3}\pi a^3$$

Kết luận: Điện trường gây ra bởi quả cầu tại điểm cách tâm 1 khoảng r có phương nối từ tâm đến điểm đó, chiều hướng ra khỏi vật nếu vật mang điện dương và hướng về phía vật nếu mang điện âm, có độ lớn: $\boldsymbol{E = \frac{|\rho| r}{3\varepsilon_o}}$ ***khi*** $\boldsymbol{r < a}$ ***và*** $\boldsymbol{E = \frac{|\rho| a^3}{3\varepsilon_o r^2}}$ ***khi*** $\boldsymbol{r > a}$.

5. Đặt một điện tích Q = – 5.10^{-6} C tại tâm của một mặt cầu bán kính 15 cm tích điện đều với mật độ điện mặt σ. Hỏi σ bằng bao nhiêu để điện trường tại điểm cách tâm mặt cầu 20 cm có độ lớn 123456 V/m và có chiều hướng về phía tâm mặt cầu.

Giải

Chọn mặt Gauss là mặt cầu bán kính r = 20 cm. Theo đề bài, ta vẽ được vec-tơ diện tích và điện trường như hình bên.



Điện thông gửi qua mặt Gauss Φ_E:

$$\Phi_E = \oint \vec{E}.d\vec{A} = \oint E.dA.cos180^o = -E\oint dA = -E.A = -E.4\pi r^2 \quad (1)$$

Điện tích nằm trong mặt Gauss q_{in} là:

$$q_{in} = q_{\text{điện tích}} + q_{\text{quả cầu}} = Q + \sigma A_R = Q + \sigma.4\pi R^2 \quad (2)$$

Áp dụng định luật Gauss $\Phi_E = \frac{q_{in}}{\varepsilon_0}$, từ (1) và (2) ta suy ra điện trường do cả hệ (điện tích+quả cầu) gây ra tại điểm cách tâm một đoạn r:

$$E = -\frac{(Q + \sigma.4\pi R^2)}{\varepsilon_o 4\pi r^2}$$

Theo bài ra, E = 123456 V/m, r = 0,2 m, R = 0,15 m, Q = – 5.10^{-6} C ta suy ra **mật độ điện mặt của quả cầu là:**

$$\boldsymbol{\sigma = -\frac{E(4\pi r^2)\varepsilon_0 + Q}{4\pi R^2} = 1,57.10^{-5}(C/m^2)}$$

CÂU HỎI LÝ THUYẾT

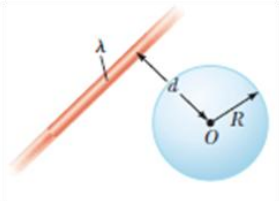
1. Thông lượng điện trường là gì? Ghi biểu thức của nó. Xét một điện trường đều xuyên qua một mặt phẳng có diện tích A, trường hợp nào thông lượng điện trương gửi qua mặt A đạt cực đại? Giải thích.
2. Phát biểu định luật Gauss trong điện trường. Ghi biểu thức của định luật Gauss.
3. Nếu số đường sức đi ra khỏi mặt Gauss nhiều hơn số đường sức đi vào mặt Gauss thì có thể kết luận gì về tổng điện tích chứa bên trong mặt Gauss?

BÀI TẬP TỰ GIẢI

1. Cho các điện tích $q_1 = 1{,}5\,\mu C$ đặt tại A(0, 1, 0)m, $q_2 = -1{,}5\,\mu C$ đặt tại B(2, 0, 2)m, $q_3 = 1\,\mu C$ đặt tại C(1, 0, 0)m, $q_4 = -1{,}2\,\mu C$ đặt tại D(0, 1, 1)m và $q_5 = 1{,}8\,\mu C$ đặt tại E(2, 2, 1)m. Tính **điện thông của các điện tích gửi qua mặt cầu tâm O bán kính (a) R = 1,5 m, (b) R = 3 m và (c) R = 4m.**

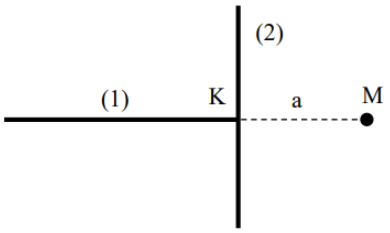
ĐS: $+146{,}7\ \mathrm{kN.m^2/C}$

2. Một dây thẳng dài 120 cm mang điện tích phân bố $7\mu C$. O là điểm cách điểm ở giữa dây một đoạn *50 cm*. Xác định thông lượng điện trường qua mặt cầu tâm O, bán kính R trong hai trường hợp: R = 20 cm, R = 70 cm và R = 300 cm

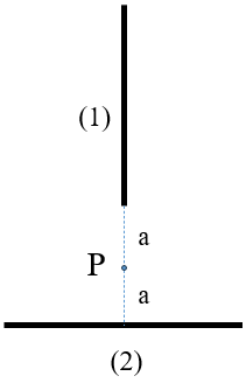


ĐS: 0; $645817\ V.m$ và $790960\ V.m$

3. Cho hệ thanh như hình vẽ, hai thanh có cùng chiều dài L = 2 m, tích điện đều và có cùng mật độ điện dài $\lambda = 7\mu C/m$, đặt vuông góc nhau tại K. Tìm véc-tơ cường độ điện trường do hai thanh gây ra tại M cách K một đoạn a = 20 cm.



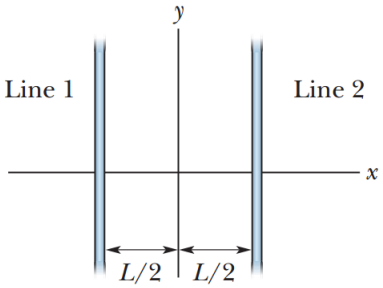
ĐS:



4. Hai dây dẫn thẳng cùng chiều dài L = 2 m mang điện tích phân bố đều với mật độ $\lambda = 5\,nC/m$. Dây (1) đặt sao cho vuông góc và nằm trên đường trung trực của dây (2) như hình vẽ. Cho biết a = 10 cm. Xác định vec-tơ cường độ điện trường tổng hợp tại P.

ĐS: 470 V/m; phương thẳng đứng, chiều hướng lên.

5. Hai dây dẫn thẳng 1 và 2 dài vô hạn, đặt song song, cách nhau đoạn L = 8 cm có điện tích phân bố đều với mật độ lần lượng là $6\mu C/m$ và $-2\mu C/m$ (hình vẽ). (a) Hãy xác định điểm nào dọc trên trục x mà ở đó điện trường tổng hợp triệt tiêu. (b) Tính điện trường tổng hợp tại điểm có tọa độ (-3L/2, 0) và (+3L/2).



ĐS: (a) x = 8cm; (b)

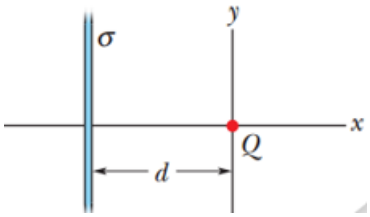
6. Cho một mặt phẳng rộng vô hạn mang điện dương, phân bố đều với mật độ σ = 5.10^{-6} C/m². Một dây dẫn dài vô hạn mang điện dương có điện tích phân bố đều với mật độ λ = 10^{-5} C/m đặt phía trên mặt phẳng, cách mặt phẳng một khoảng d. (a) Vùng nào điện trường có thể triệt tiêu? (b) Tìm tập hợp những điểm ở đó điện trường tổng hợp triệt tiêu trong 2 trường hợp d = 50 cm và d = 70 cm.

ĐS: (a) Vùng không gian ở giữa mặt phẳng và dây; (b) d = 50 cm → không tìm thấy điểm thỏa mãn; d = 70 cm → tập hợp những điểm thỏa mãn yêu cầu cách dây một đoạn 0,637 m.

7. Một tấm plastic phẳng rất rộng nằm ngang được tích điện đều trên bề mặt. Một miếng Styrofoam nặng 10 g mang một điện tích $-0{,}7\mu C$ lơ lửng ở ngay phía trên tâm của tấm plastic. Tìm mật độ điện mặt của tấm plastic.

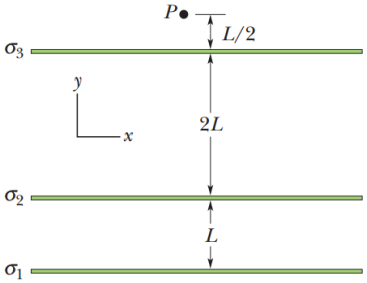
ĐS: $\boldsymbol{\sigma = 2{,}48\ \mu C/m^2}$

8. Một mặt phẳng rộng vô hạn có điện tích phân bố đều với mật độ $\sigma = -2\frac{\mu C}{m^2}$ được đặt thẳng đứng và vuông góc với Ox như hình vẽ. Điện tích Q = 6 μC đặt tại gốc tọa độ O, cách mặt phẳng 1 đoạn d. Vị trí nào trên trục x ở đó có điện trường tổng hợp bằng 0 nếu (a) d = 0,2 m và (b) d = 0,8 m.



ĐS: (a) x = +0,7 m và x = - 0,7 m; (b) x = +0,7 m.

9. Ba mặt phẳng rộng vô hạn đặt song song nhau như hình bên. Cho mật độ điện mặt $\sigma_1 = 2\frac{nC}{m^2}; \sigma_2 = 4\frac{nC}{m^2}; \sigma_3 = -5\frac{nC}{m^2}$; L = 1,5 cm. (a) Hãy xác định độ lớn và phương chiều của điện trường gây ra bởi ba mặt phẳng tại P. (b) Hãy vẽ đường sức điện tại 5 vùng không gian xung quanh 3 mặt phẳng trên.



ĐS: (a) E_P = 57 N/C, cùng phương và chiều dương Oy; (b) đường sức vuông góc với mặt, hướng lên (cùng chiều dương Oy).

10. Một mặt phẳng rộng vô hạn tích điện với mât độ 5 nC/m² nằm trên mặt phẳng z=0. Một mặt phẳng thứ hai cũng rộng vô hạn tích điện với mật độ - 10 nC/m² đặt tại mặt phẳng z = 2 cm. Xác định vec-tơ điện trường tổng hợp tại các điểm: (a) z = -2 cm, (b) z = 1,5 cm và (c) z = 3 cm.

ĐS: a. 282 V/m, $\uparrow\uparrow \boldsymbol{Oz}$; b. 847 V/m, $\uparrow\uparrow \boldsymbol{Oz}$; c. 242 V/m, $\uparrow\downarrow \boldsymbol{Oz}$

11. Cho một dây dẫn thẳng dài vô hạn tích điện đều với mật độ λ = 10^{-5} C/m đặt ngay trục của một mặt trụ bán kính R = 15 cm dài vô hạn tích điện đều với mật độ σ. Hỏi σ bằng bao nhiêu để điện trường tại điểm cách trục hình trụ 20 cm có độ lớn 123456 V/m và có chiều hướng về phía trục hình trụ.

ĐS: $\boldsymbol{\sigma = -1{,}21.10^{-5}(C/m^2)}$

12. Một khối trụ dài 5 m, bán kính 50 cm, tích điện với mật độ **5 μC/m³**. Cho một dây thẳng, dài 7 m mang tổng điện tích -10 μC đặt ở trục hình trụ. Biết rằng dây thẳng đặt ở trục của mặt trụ. Hãy xác định độ lớn và phương chiều của điện trường tại một điểm ở giữa khối trụ và cách trục khoảng (a) 20 cm và (b) 70 cm.

ĐS: (a) 71957 V/m, hướng về phía khối trụ; (b) 64186 V/m hướng ra khỏi khối trụ.

13. Một khối cầu bán kính a = 5 cm tích điện đều với mật độ điện khối $\rho = 7\,\mu C/m^3$ đặt đồng tâm với một vật dẫn hình cầu bán kính b = 10 cm tích điện đều với mật độ $\sigma = -8\,\mu C/m^2$. Xác định độ lớn và chiều của điện trường tại điểm cách tâm một đoạn r = 3 cm, 9cm và 12 cm.

ĐS: r = 3 cm → 7909,6 N/C, chiều hướng ra khỏi khối cầu; r = 9 cm → 4068,7 N/C, chiều hướng ra khỏi khối cầu; r = 12 cm → 6,25.10⁵ N/C, chiều hướng về vào khối cầu.

14. Hai mặt cầu đồng tâm có bán kính 10 cm và 15 cm tích điện phân bố đều. Điện tích trên mặt cầu ở trong bằng 4.10^{-8} C và trên mặt cầu ngoài bằng 2.10^{-8} C. Hãy tìm hướng và độ lớn của vectơ cường độ điện trường tại vị trí cách tâm một đoạn (a) 12 cm và (b) 20 cm.

ĐS: (a) $2{,}5.10^4$ N/C, hướng ra khỏi mặt cầu; (b) $1{,}35.10^4$ N/C, hướng ra khỏi quả cầu.